홍길동

Robot Software Engineer · Portfolio

gildong@example.com | 010-1234-5678
github.com/example-user
VisionSpace · Robot AI Developer (재직 중)

로봇을 움직이기 위해 선택한 설계 결정들 — Octomap으로 정적 경로의 한계를 넘고, 중앙 서버 아키텍처로 다노드 타이밍 문제를 해결하고, LLM 파이프라인으로 음성에서 로봇 동작까지 엔드투엔드로 연결했습니다.
6개 ROS2 프로젝트에서 내린 판단들을 코드와 함께 보여드립니다.

핵심 역량

COMPETENCY 01

Motion Planning

MoveIt2 + Octomap 연동, 실시간 충돌 회피 경로 생성. 정적 궤적 한계를 동적 환경 맵으로 극복.

COMPETENCY 02

SLAM · Navigation

AutoSLAM 맵 생성, Nav2 파라미터 튜닝, 동적 장애물 회피. 2개 프로젝트 직접 구현.

COMPETENCY 03

System Architecture

ROS2 노드 인터페이스 설계, 중앙 서버 상태 관리, LLM-로봇 파이프라인 통합.

전체 프로젝트

프로젝트	한 줄 설명	기술	기간	구분
MEDICREW 협동로봇 작업 어시스턴트	음성→LLM→MoveIt2 엔드투엔드 자동화	ROS2 MoveIt2 Octomap LangChain	2025.06	강조
CODA 자율주행 사고현장 보존	AutoSLAM + Nav2 기반 사고 감지·촬영 자동화	ROS2 SLAM Nav2 YOLO	2025.05	강조
ROADY 도로 낙하물 수거 로봇	ArUco 마커 인식 + MoveIt 매니퓰레이터 제어	ROS2 MoveIt OpenCV	2025.07	
ArtGuard 미술품 상태 자율 점검	SLAM 순찰 + YOLO 이상감지 + 동적 장애물 회피	ROS2 SLAM YOLO LiDAR	2025.05	
DrawBot 로봇팔 드로잉 자동화	마우스 입력 → 좌표 변환 → 로봇팔 제어	ROS2 DRL Tkinter	2025.05–06	
Coordikitty AI 코디네이션 플랫폼	ResNeXt 의상 분류 + 벡터 유사도 코디 추천	ResNeXt YOLO Flutter	2024.03–12	

HIGHLIGHT PROJECT 01 · 협동로봇 · 모션 플래닝

MEDICREW AI 기반 협동 로봇 작업 어시스턴트

기간 2025.06.09 – 06.20 (12일) **팀 구성** 4인 팀 **역할** ROS2 제어 구조 설계 · 모션 플래닝 · Octomap 연동

> 병원 중앙공급실에서 협동로봇이 물품을 자동 수거하는 시스템. 음성 명령 → LangChain LLM → ROS2 Action → MoveIt2 모션 플래닝 → 실제 로봇 동작까지 한 파이프라인으로 연결했습니다.

상황 · 판단 · 행동 · 결과

상황

- 협동로봇이 미리 정해진 경로로만 움직이면, 작업 중 놓인 장애물(기구, 물품)에 충돌 위험이 있었습니다.
- 음성 명령을 로봇이 해석할 수 있는 구조화된 명령으로 실시간 변환하는 인터페이스가 필요했습니다.

판단

- **정적 경로 계획 대신 Octomap 실시간 환경 맵 선택.** 카메라 포인트 클라우드로 3D 맵을 매 주기마다 갱신하고, MoveIt2 플래너가 이를 참조해 충돌 없는 경로를 재계산하도록 구성했습니다. 대안으로 검토한 2D 격자 맵은 매니퓰레이터의 3차원 운동 공간을 커버할 수 없어 제외했습니다.
- **LangChain 기반 의도 파싱 선택.** 규칙 기반 키워드 매칭은 자연어 변형에 취약했기 때문에, LLM이 음성 텍스트에서 동작 파라미터(위치, 대상)를 추출하고 ROS2 Action Goal 형식으로 직렬화하도록 설계했습니다.

행동

- ROS2 노드 구조 설계: `speech_node` → `llm_node` → `action_server` → `moveit_node` 순서로 토픽·액션 인터페이스를 정의했습니다.
- Octomap Server를 MoveIt2 Planning Scene과 연동 — 포인트 클라우드 업데이트 주기와 플래닝 요청 타이밍 간 레이스 컨디션을 콜백 동기화로 해결했습니다.
- 장애물 감지 시 플래닝 재시도 횟수, 타임아웃, 재계획 트리거 조건을 파라미터화해 튜닝 가능하게 구성했습니다.
- MongoDB에 작업 로그(명령·경로·실행 결과)를 저장해 이후 분석 가능하도록 했습니다.

결과

- 실제 협동로봇에서 음성 명령 입력 후 물품 수거 동작까지 엔드투엔드 동작 확인.
- 작업 경로에 장애물 배치 시 Octomap 기반 경로 재계획으로 충돌 없이 우회 동작 수행.
- 다만, 음성 인식 오류율은 외부 STT 모델 의존성으로 인해 제어 불가한 변수로 남았습니다.

본인 기여도

75%

ROS2 구조 설계 · Octomap 연동 · 모션 플래닝 담당

기술 태그

ROS2 Humble | MoveIt2 | Octomap | YOLO | LangChain | MongoDB | Python | C++

github.com/Rokey-3-D-2-Second/collaboration-2

HIGHLIGHT PROJECT 02 · SLAM · NAVIGATION · 시스템 설계

CODA SLAM 기반 교통사고 현장 보존 로봇

기간 2025.05.16 – 05.22 (7일) **팀 구성** 7인 팀 **역할** 메인 서버 시스템 설계 · 개별 노드 구현

> 교통사고 발생 시 자율주행 로봇이 현장에 도착해 자동 촬영, 차량 통제, HTML 사고 리포트를 생성하는 시스템. SLAM으로 환경을 인식하고 Nav2로 목표 지점까지 자율 이동합니다.

상황 · 판단 · 행동 · 결과

상황

- 7개 기능 노드(사고 감지, 이동, 촬영, 통제, 리포트 등)가 독립적으로 실행되면 타이밍 충돌로 데이터 정합성이 무너지는 문제가 있었습니다.
- AutoSLAM 맵 생성 품질이 로봇 자율 이동 성공률을 직접 결정하는 구조였습니다.

판단

- **분산 노드 대신 중앙 서버 상태 관리 아키텍처 선택.** 각 노드가 이전 단계의 완료 신호를 받아야 실행되도록, 중앙 서버가 상태 머신(State Machine)으로 노드 실행 순서와 전이 조건을 통제하는 구조를 설계했습니다. ROS2 Service와 Action을 기능에 따라 구분해 사용했습니다.
- **AutoSLAM 파라미터 직접 튜닝.** 기본 설정으로는 좁은 실내 공간에서 맵 왜곡이 발생했기 때문에 스캔 매칭 해상도와 루프 클로저 임계값을 조정해 맵 정확도를 높였습니다.

행동

- 중앙 서버 상태 머신 설계: IDLE → DETECT → NAVIGATE → CAPTURE → CONTROL → REPORT 6단계 상태와 각 전이 조건을 정의했습니다.
- AutoSLAM으로 사전 환경 맵 생성 후 Nav2 Lifecycle Manager를 통해 네비게이션 스택을 순서대로 활성화했습니다.
- Nav2 DWB 플래너의 로컬 코스트맵 파라미터(inflation_radius, cost_scaling_factor)를 튜닝해 좁은 복도 통과 경로 생성에 성공했습니다.
- YOLO로 차량·사람 감지 결과를 메인 서버에 전달하고, 감지 신뢰도 임계값 이하일 경우 재촬영 요청하는 로직을 추가했습니다.
- 촬영 데이터, GPS 좌표, 감지 결과를 취합해 HTML 리포트를 자동 생성하는 노드를 구현했습니다.

결과

- 실내 테스트 환경에서 사고 감지 → 현장 이동 → 촬영 → 리포트 생성 전 과정 자동 실행 확인.
- 중앙 서버 상태 관리로 7개 노드의 실행 순서 충돌 없이 안정적으로 동작.
- 7인 팀에서 메인 서버 설계를 단독으로 담당했고, 각 담당자의 노드와 인터페이스를 맞추는 협의 과정이 전체 일정의 절반을 차지했습니다.

본인 기여도

40%

메인 서버 아키텍처 + 노드 인터페이스 설계 담당 (7인 팀)

기술 태그

ROS2 Humble · AutoSLAM · Nav2 · TF · LiDAR · RGB/Depth · YOLO · Python

그 외 프로젝트

강조 프로젝트 외 추가 작업물

ROADY

디지털 트윈 기반 도로 낙하물 수거 자율주행 로봇

ArUco 마커로 낙하물 위치를 인식하고 MoveIt 경로 계획으로 매니퓰레이터가 자동 수거합니다. HSV·Canny+Hough·SIFT 다중 알고리즘으로 차선·교통 표지·신호를 인식하는 전처리 파이프라인도 구현했습니다.

ROS2 Humble · MoveIt · OpenCV · SQLite

2025.06 – 07 · 4인

ArtGuard

SLAM 기반 미술품 상태 자율 점검 로봇

SLAM으로 갤러리 공간을 순찰하며 YOLO 이상 감지와 이미지 비교 분석으로 미술품 상태를 자동 점검합니다. 동적 장애물 회피와 TF 기반 좌표 변환을 포함한 시스템 통합을 담당했습니다.

ROS2 Humble · SLAM · Nav2 · YOLO · LiDAR

2025.05 · 4인

DrawBot

휴먼 인터페이스 기반 로봇팔 드로잉 자동화

사용자의 마우스 드로잉 또는 이미지를 로봇팔 좌표 시퀀스로 변환해 실제 펜을 든 로봇팔이 그대로 그리는 시스템. DRL 기반 제어 로직과 Tkinter GUI 입력 시스템을 함께 개발했습니다.

ROS2 Humble · DRL · Tkinter · Python

2025.05 – 06 · 4인

Coordikitty

사용자 옷장 기반 AI 코디네이션 플랫폼

ResNeXt 의상 분류와 YOLO 상하반신 분리, 벡터 유사도 기반 코디 추천 시스템. 백엔드 개발 담당 — 의상 벡터 임베딩 저장 및 유사도 검색 API를 설계·구현했습니다.

ResNeXt · YOLO · Flutter · Back-End

2024.03 – 12

현재 재직 · 교육

VisionSpace 2025.10 – 현재
Robot AI Developer · MyCobot ROS2 포팅, Digital Twin 연동

두산 Rokey Boot Camp 3기 2025.01 – 07
로봇 SW 집중 교육 845시간

RoCo Challenge @ AAAI 2026 2025.11 – 2026.01
로봇 협동 챌린지 참가

Physical AI Hackathon 2026.02

학생우수논문상 · KIICE 제55회 2024.05
LLM 활용 IT 인프라 비용 비교 분석 플랫폼

정보처리기사 · SQLD 2024
국가기술자격